

COLLIS®

Fungicida

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA sob o nº 01804

COMPOSIÇÃO:

2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide (BOSCALIDA).....200 g/L (20 % m/v)
Methyl(E)-methoxyimino[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl] acetate
(CRESOXIM-METÍLICO).....100 g/L (10 % m/v)
Outros ingredientes800 g/L (80 % m/v)

GRUPO	C2	FUNGICIDA
GRUPO	C3	FUNGICIDA

CONTEÚDO: VIDE APROVAÇÃO DO IBAMA.**CLASSE:** Fungicida sistêmico

GRUPO QUÍMICO: Boscalida: anilida
Cresoxim-metílico: estrobilurina

TIPO DE FORMULAÇÃO: Suspensão Concentrada (SC)**TITULAR DO REGISTRO (*):****BASF Agricultural Solutions Brasil Ltda.**

Av. das Nações Unidas, 14171 - 14º andar - parte, Torre C - Crystal Tower, Condomínio Rochaverá
Corporate Towers, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, São Paulo/SP - Brasil

CNPJ: 59.844.287/0001-89 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 4535

(*) IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO**FABRICANTES DOS PRODUTOS TÉCNICOS:****Boscalid Técnico - Registro no MAPA nº 07403**

BASF S.A. - Av. Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-140 - Guaratinguetá/SP - CNPJ:
48.539.407/0002-07 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 487

BASF Agricultural Solutions Brasil Ltda. - Av. Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-000 -
Guaratinguetá/SP - CNPJ: 59.844.287/0002-60 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 4533

Boscalid Técnico Bailly - Registro MAPA nº TC25822

Taizhou Bailly Chemical Co. Ltd. - N° 9, Zhonggang Road, Taixing Economic Developing Zone
Taixing City - 225404 - Jiangsu Province - China

Kresoxim-Methyl Técnico - Registro no MAPA nº 03098

BASF S.A. - Av. Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-140 - Guaratinguetá/SP - CNPJ:
48.539.407/0002-07 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 487

BASF Agricultural Solutions Brasil Ltda. - Av. Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-000 -
Guaratinguetá/SP - CNPJ: 59.844.287/0002-60 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 4533

BASF Española S.L. / BASF Agricultural Solutions Spain SLU - Carretera Nacional 340, Km-1156,
43110 La Canonja - Espanha

FORMULADORES:

BASF S.A. - Av. Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-140 - Guaratinguetá/SP - CNPJ:
48.539.407/0002-07 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 487

BASF Agricultural Solutions Brasil Ltda. - Av. Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-000 -
Guaratinguetá/SP - CNPJ: 59.844.287/0002-60 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 4533

BASF Agri-Production SAS - Z.I. Lyon Nord, Rue Jacquard - 69727 - Genay - Rhône-Alpes - França

BASF Agri-Production SAS - Site Industriel Leurette, Route de Vieux Chemin de Loon - 59820 -
Gravelines - Nord-Pas-de-Calais - França

BASF Agricultural Products de Puerto Rico - Route nº 2, km 47,3 - 00674-0243 - Manati - Puerto
Rico, EUA

BASF Argentina S.A. / BASF Agricultural Solutions Argentina S.A. - Ruta Nacional 19, Km 2, Santo
Tomé, Província de Santa Fé - Argentina

BASF Corporation / BASF Agricultural Solutions US LLC - 3150, Highway JJ - Palmyra Missouri, 63461 - USA

BASF Corporation / BASF Agricultural Solutions US LLC - 14284 Highway 41 North, Sparks, Georgia, 31647 - USA

BASF Corporation / BASF Agricultural Solutions US LLC - 14385 West Port Arthur Road, Beaumont, Texas, 77705 - USA

BASF Española S.L. / BASF Agricultural Solutions Spain SLU - Carretera Nacional 340, Km-1156, 43110 La Canonja - Espanha

BASF Crop Protection (Jiangsu) Co., Ltd - Tonghai 2nd Rd, Rudong Coastal Economic Development Zone - 226407 - Rudong - Jiangsu - China

BASF SE / BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH - Carl-Bosch-Str. 38, 67056, Ludwigshafen - Alemanha

FMC Química do Brasil Ltda - Av. Antônio Carlos Guillaumon, 25 - Distrito Industrial III - CEP 38001-970 - Uberaba/MG - CNPJ: 04.136.367/0005-11 - Registro do Estabelecimento no IMA/MG nº 210

Iharabrás S.A. Indústrias Químicas - Av. Liberdade, 1701 - Cajuru do Sul - CEP 18087-170 - Sorocaba/SP - CNPJ: 61.142.550/0001-30 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 008

Ouro Fino Química S.A. - Av. Filomena Cartafina, 22335, quadra 14, lote 5 - Distrito Industrial III - CEP 38044-750 - Uberaba/MG - CNPJ: 09.100.671/0001-07 - Registro do Estabelecimento no IMA/MG nº 8.764

Sipcam Nichino Brasil S.A. - Rua Igarapava, 599 - Distrito Industrial III - CEP 38044-755 - Uberaba/MG - CNPJ: 23.361.306/0001-79 - Registro do Estabelecimento no IMA/MG nº 2972

UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. - Rod. Sorocaba - Pilar do Sul, km 122 - Distrito Industrial - CEP 18160-000 - Salto de Pirapora/SP - CNPJ: 02.974.733/0010-43 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 4153

IMPORTADORES:

BASF S.A. - Av. Brasil, 791 - Bairro Eng. Neiva - CEP 12521-140 - Guaratinguetá/SP - CNPJ: 48.539.407/0002-07 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 487

BASF S.A. - Av. das Nações Unidas, 14171 - 2º andar, 9º andar (conj. 901 e 902), 12º andar e 14º ao 17º andar - Torre C - Crystal Tower - Condomínio Rochaverá Corporate Towers, Vila Gertrudes CEP: 04794-000, São Paulo/SP - CNPJ: 48.539.407/0001-18 - Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº 044

Nº do Lote ou da Partida:	VIDE EMBALAGEM
Data de Fabricação:	
Data de Vencimento:	

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:
0800 011 2273 ou (12) 3128-1103 ou
(12) 3128-1357
SAC: 0800 019 2500

**ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA
E CONSERVE-OS EM SEU PODER.
É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
PROTEJA-SE.
É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.
AGITE ANTES DE USAR.**

Indústria Brasileira

(Dispor este termo quando houver processo industrial no Brasil, conforme previsto no Art., 4º do Decreto Nº 7.212, de 15 de junho de 2010)

**CATEGORIA DE PERIGO - NÃO CLASSIFICADO
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE
AMBIENTAL II - PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE**

**INSTRUÇÕES DE USO:**

Collis® (Boscalida + Cresoxim-Metilico) é um fungicida sistêmico, composto por dois ingredientes ativos, com diferentes mecanismos de ação atuando sobre os fungos alvos, indicado para pulverização

COLLIS_bula_rev15_28-04-26

foliar nas culturas recomendadas. **Collis®** é um produto que apresenta duplo mecanismo de ação, atuando sobre todos os estágios de desenvolvimento e reprodução do fungo, como inibição da germinação dos esporos, desenvolvimento e penetração dos tubos germinativos, crescimento micelial e esporulação.

O modo de ação do **Collis®** ocorre através da inibição da respiração celular nas mitocôndrias, interferindo no transporte de elétrons nos complexos *bc1* e *bc2*, inibindo a formação de ATP, essencial nos processos metabólicos dos fungos.

CULTURAS/ DOENÇAS/ DOSES:

Cultura	Alvo biológico Nome comum/científico	Dose*		Volume de calda (L/ha)	Número Máximo de Aplicações
		ml p.c./ha	ml p.c./100 L d'água		
Abacaxi	Oídio <i>Erysiphe polygoni</i>	-	75 - 120	1000	2
Acerola	Alternaria <i>Alternaria</i> sp.	750 - 1250	-	1000	2
Alho	Mancha-púrpura <i>Alternaria porri</i>	500 - 700	-	800	4
Amora	Mofo-cinzento <i>Botrytis cinerea</i>	1000 - 2000	-	1000	2
	Micosferella <i>Mycosphaerella fragariae</i>	750 - 1250	-	1000	2
Anonáceas	Oídio <i>Erysiphe polygoni</i>	-	75 - 120	1000	2
Azeitona	Micosferella <i>Mycosphaerella fragariae</i>	750 - 1250	-	1000	2
Banana	Sigatoka-amarela <i>Mycosphaerella musicola</i>	400 - 600	-	30	4
	Sigatoka-negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	400 - 600	-	30	4
Batata yacon	Queima-das-folhas <i>Alternaria dauci</i>	400 - 600	-	800	4
Berinjela	Oídio <i>Oidiopsis sicula</i>	600 - 1000	-	400	4
Beterraba	Queima-das-folhas <i>Alternaria tenuis</i>	400 - 600	-	800	4
	Oídio <i>Erysiphe betae</i>				
Cará	Micosferella <i>Mycosphaerella dioscoreaeicola</i>	400 - 600	-	800	4
Cebola	Mancha-púrpura <i>Alternaria porri</i>	500 - 700	-	800	4
Cenoura	Queima-das-folhas <i>Alternaria dauci</i>	400 - 600	-	800	4
Chalota	Mancha-púrpura <i>Alternaria porri</i>	500 - 700	-	800	4

Cultura	Alvo biológico Nome comum/científico	Dose*		Volume de calda (L/ha)	Número Máximo de Aplicações
		ml p.c./ha	ml p.c./100 L d'água		
Cupuaçu	Oídio <i>Erysiphe polygoni</i>	-	75 - 120	1000	2
Framboesa	Botrytis <i>Botrytis cinerea</i>	750 - 1250	-	1000	2
Guaraná	Oídio <i>Erysiphe polygoni</i>	-	75 - 120	1000	2
Inhame	Micosferella <i>Mycosphaerella dioscoreaeicola</i>	400 - 600	-	800	4
Jiló	Oídio <i>Oidiopsis sicula</i>	600 - 1000	-	400	4
Kiwi	Botrytis <i>Botrytis cinerea</i>	-	75 - 120	1000	2
Mandioca	Oídio <i>Oidium manihotis</i>	400 - 600	-	800	4
Mandioquinha salsa	Queima-das-folhas <i>Alternaria alternata</i>	400 - 600	-	800	4
	Oídio <i>Erysiphe taurica</i>				
Manga	Oídio <i>Oidium mangiferae</i>	-	75 - 120	1000	2
Maracujá	Alternaria <i>Alternaria passiflora</i>	-	75 - 120	1000	2
Melancia	Oídio <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	400 - 600	-	400 – 800	4
Melão	Oídio <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	500	-	400 – 1000	4
Mirtilo	Mofo-cinzento <i>Botrytis cinerea</i>	1000 - 2000	-	1000	2
	Alternaria <i>Alternaria tenuissima</i>	750 - 1250	-		
	Cercosporiose <i>Cercospora</i> spp.				
Morango	Mofo-cinzento <i>Botrytis cinerea</i>	1000 - 2000	-	1000	2
	Micosferella <i>Mycosphaerella fragariae</i>	750 - 1250	-	1000	
Nabo	Queima-das-folhas <i>Alternaria raphani</i>	400 - 600	-	800	4
	Oídio <i>Erysiphe polygoni</i>				
	Micosferella <i>Mycosphaerella brassicicola</i>				

Cultura	Alvo biológico Nome comum/científico	Dose*		Volume de calda (L/ha)	Número Máximo de Aplicações
		ml p.c./ha	ml p.c./100 L d'água		
Pepino	Oídio <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	-	50	1000	4
Pimenta	Oídio <i>Oidium</i> sp.	600 - 1000	-	400	4
Pimentão	Oídio <i>Oidiopsis taurica</i>	600 - 1000	-	400	4
Plantas ornamentais	Ferrugem-branca <i>Puccinia horiana</i>	-	50	700 – 1000	U.N.A.**
	Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i>				
	Mancha-negra <i>Diplocarpon rosae</i>				
	Mofo cinzento <i>Botrytis cinerea</i>	-	75 - 120	1000	
	Mancha-foliar <i>Alternaria</i> sp.	750 - 1250	-	800 – 1000	
Quiabo	Oídio <i>Erysiphe cichoracearum</i>	600 - 1000	-	400	4
Rabanete	Queima-das-folhas <i>Alternaria raphani</i>	400 - 600	-	800	4
	Oídio <i>Erysiphe polygoni</i>				
	Micosferella <i>Mycosphaerella brassicicola</i>				
Romã	Oídio <i>Erysiphe polygoni</i>	-	75 - 120	1000	2
Seriguela	Oídio <i>Oidium</i> sp.	750 - 1250	-	1000	2
Uva	Oídio <i>Uncinula necator</i>	500	-	500 - 1000	4

p.c. = produto comercial (1 L de **Collis**® equivale a 200 g i.a. de Boscalida + 100 g i.a. de Cresoxim-metílico)

i.a. = ingrediente ativo

* As doses mais altas devem ser utilizadas em áreas com histórico de alta incidência da doença e/ou para um maior período de controle.

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Collis® preferencialmente deve ser aplicado preventivamente, na ausência dos primeiros sintomas, ou quando as condições estiverem favoráveis para o desenvolvimento do patógeno, em função das características das moléculas que compõem a formulação.

Acerola, amora, azeitona, framboesa, mirtilo, morango e seriguela: Iniciar as aplicações na formação dos primeiros frutos, e repetir se necessário, dependendo da evolução da doença, em

COLLIS_bula_rev15_28-04-26

intervalos de 10 dias, não ultrapassando o número de 2 aplicações por ciclo e respeitando-se o intervalo de segurança.

Alho, Cebola e chalota: Iniciar as aplicações preventivamente quando as condições climáticas estiverem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir se necessário (no máximo 4 vezes), em intervalos de 10 dias, dependendo da evolução da doença, respeitando-se o intervalo de segurança.

Abacaxi, anonáceas, cupuaçu, guaraná, maracujá, kiwi e romã: Iniciar as aplicações preventivamente quando as condições climáticas estiverem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir se necessário, em intervalos de 15 dias, dependendo da evolução da doença, não ultrapassando o número de 2 aplicações por ciclo e respeitando-se o intervalo de segurança.

Banana: As aplicações devem ser iniciadas preventivamente a repetir caso necessário, dependendo das condições climáticas e evoluções da doença, respeitando o número máximo de 4 aplicações com intervalo de 28 a 30 dias entre elas.

Berinjela, Jiló, Pimenta e Quiabo: Iniciar as aplicações preventivamente na formação dos primeiros frutos. Repetir as aplicações caso necessário em intervalos de 10 dias dependendo da evolução da doença, não ultrapassando o número de 4 aplicações por ciclo e respeitando-se o intervalo de segurança.

Batata yacon, beterraba, cará, cenoura, inhame, mandioca, mandioquinha-salsa, nabo e rabanete: As aplicações devem ser iniciadas preventivamente a repetir caso necessário, dependendo das condições climáticas e evoluções da doença, respeitando o número máximo de 4 aplicações com intervalo de 10 dias entre elas.

Manga: Iniciar as aplicações preventivamente na fase inicial de florescimento, e repetir se necessário, em intervalos de 15 dias, dependendo da evolução da doença, não ultrapassando o número de 2 aplicações por ciclo e respeitando-se o intervalo de segurança.

Melancia: Iniciar as aplicações preventivamente, e repetir se necessário (no máximo 4 vezes), em intervalos de 10 dias entre as mesmas, dependendo da evolução da doença, respeitando-se o intervalo de segurança.

Melão e Pepino: Iniciar as aplicações preventivamente a partir de 2 semanas da emergência e repetir se necessário, até no máximo 4 aplicações, em intervalos de 7 a 10 dias para Oídio, dependendo da evolução da doença e respeitando-se o intervalo de segurança.

Morango: Iniciar as aplicações na formação dos primeiros frutos, e repetir se necessário, dependendo da evolução da doença, em intervalos de 10 dias, não ultrapassando o número de 2 aplicações por ciclo e respeitando-se o intervalo de segurança.

Pimentão: Iniciar as aplicações preventivamente na formação dos primeiros frutos, e repetir se necessário (no máximo 4 vezes), em intervalos de 10 dias entre as mesmas, dependendo da evolução da doença, respeitando-se o intervalo de segurança.

Uva: Iniciar as aplicações preventivamente a partir da inflorescência e repetir se necessário, até no máximo 4 aplicações, em intervalos de 15 dias, dependendo da evolução da doença e respeitando-se o intervalo de segurança.

Plantas Ornamentais – Em ambientes aberto ou protegidos, iniciar as aplicações preventivamente quando as condições ambientais estiverem favoráveis à infecção. Repetir caso necessário com intervalos de 7 a 14 dias, dependendo da evolução da doença. Utilizar volumes de calda conforme o porte da planta ornamental. Alternar produtos de modo de ação distintos. Devido ao grande número de espécies de plantas ornamentais que podem vir a ser afetadas pelas doenças, indicadas nesta bula, recomenda-se que o USUÁRIO **aplique preliminarmente o produto em uma pequena área para verificar a ocorrência de eventual ação fitotóxica do produto, antes de sua aplicação em maior escala.**

MODO DE APLICAÇÃO:

Preparo da calda: O responsável pela preparação da calda deve usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) indicado para esse fim. Colocar água limpa no tanque do pulverizador (pelo menos 3/4 de sua capacidade) ou de tal forma que atinja a altura do agitador (ou retorno) e, com a agitação acionada, adicionar a quantidade recomendada do produto. Também manter a calda sob agitação constante durante a pulverização. A aplicação deve ser realizada no mesmo dia da preparação da calda.

Informações sobre os equipamentos de aplicação a serem usados:

- **Aplicação Terrestre:** Seguir as recomendações abaixo para uma correta aplicação:

- Equipamento de aplicação:

Utilizar equipamento de pulverização provido de barras apropriadas. Ao aplicar o produto, seguir sempre as recomendações da bula. Proceder a regulagem do equipamento de aplicação para assegurar uma distribuição uniforme da calda e boa cobertura do alvo desejado. Evitar a sobreposição ou falha entre as faixas de aplicação utilizando tecnologia apropriada.

- Seleção de pontas de pulverização:

A seleção correta da ponta é um dos parâmetros mais importantes para boa cobertura do alvo e redução da deriva. Pontas que produzem gotas finas apresentam maior risco de deriva e de perdas por evaporação (vide CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS). Dentro deste critério, usar pontas que possibilitem cobertura adequada das plantas hospedeiras e produzam gotas médias (M), conforme norma ASABE. Em caso de dúvida quanto a seleção das pontas, pressão de trabalho e tamanho de gotas gerado, consultar a recomendação do fabricante da ponta (bico).

- Velocidade do equipamento:

Selecionar uma velocidade adequada às condições do terreno, do equipamento e da cultura. Observar o volume de aplicação e a pressão de trabalho desejada. A aplicação efetuada em velocidades mais baixas, geralmente resulta em uma melhor cobertura e deposição da calda na área alvo.

- Pressão de trabalho:

Observar sempre a recomendação do fabricante e trabalhar dentro da pressão recomendada para a ponta, considerando o volume de aplicação e o tamanho de gota desejado. Para muitos tipos de pontas, menores pressões de trabalho produzem gotas maiores. Quando for necessário elevar o volume de aplicação, optar por pontas que permitam maior vazão (maior orifício) ao invés do aumento da pressão de trabalho. Caso o equipamento possua sistema de controle de aplicação, assegurar que os parâmetros de aplicação atendam a recomendação de uso.

- Altura de barras de pulverização:

A barra deverá estar posicionada em distância adequada do alvo, conforme recomendação do fabricante do equipamento e pontas, de acordo com o ângulo de abertura do jato. Quanto maior a distância entre a barra de pulverização e o alvo a ser atingido, maior a exposição das gotas às condições ambientais adversas, acarretando perdas por evaporação e transporte pelo vento.

- Aplicação com equipamento costal:

Para aplicações costais, manter constante a velocidade de trabalho e altura da lança, evitando variações no padrão de deposição da calda nos alvos, bem como a sobreposição entre as faixas de aplicação.

- **Aplicação Aérea:** É recomendado a **APLICAÇÃO AÉREA** desse produto somente para a cultura da banana, seguindo as seguintes recomendações;

- Equipamento de aplicação:

Utilizar aeronaves providas de barras apropriadas. Ao aplicar o produto, seguir sempre as recomendações da bula. Proceder a regulagem do equipamento de aplicação para assegurar uma distribuição uniforme da calda e boa cobertura do alvo desejado. Evitar a sobreposição ou falha entre as faixas de aplicação utilizando tecnologia apropriada.

- Volume de calda por hectare (taxa de aplicação):

Recomenda-se o volume de calda entre 30 a 50 L/ha ou 10 a 30 L/ha, quando utilizados bicos centrífugos (atomizadores rotativos).

- Seleção de pontas de pulverização:

A seleção correta da ponta é um dos parâmetros mais importantes para boa cobertura do alvo e redução da deriva. Pontas que produzem gotas finas apresentam maior risco de deriva e de perdas por evaporação. Dentro deste critério, usar pontas que possibilitem cobertura adequada das plantas hospedeiras e produzam gotas médias (M), conforme norma ASABE. Bicos centrífugos produzem gotas menores, podendo favorecer as perdas por evaporação e/ou deriva das gotas (vide CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS). Em caso de dúvida quanto à seleção das pontas, pressão de trabalho e tamanho de gotas gerado, consultar a recomendação do fabricante da ponta (bico). Quando for necessário elevar o volume de aplicação, optar por pontas que permitam maior vazão (maior orifício) ao invés do aumento da pressão de trabalho.

- Altura de voo e faixa de aplicação:

Altura de voo deverá ser de 3 a 6 metros do alvo a ser atingido, atentando à segurança da operação e à cobertura adequada do alvo. Evitar a sobreposição ou falha entre as faixas de aplicação utilizando tecnologia apropriada.

O uso de marcadores humanos de faixa não é recomendado, pois trata-se de situação potencialmente perigosa devido à exposição direta destes marcadores aos agroquímicos.

Atentar à legislação vigente quanto às faixas de segurança, distância de áreas urbanas e de preservação ambiental.

A aplicação deve ser interrompida, imediatamente, caso qualquer pessoa, área, vegetação, animais ou propriedades não envolvidos na operação sejam expostos ao produto.

O aplicador do produto deve considerar todos estes fatores para uma adequada utilização, evitando atingir áreas não alvo. Todos os equipamentos de aplicação devem ser corretamente calibrados e o responsável pela aplicação deve estar familiarizado com todos os fatores que interferem na ocorrência da deriva, minimizando assim o risco de contaminação de áreas adjacentes.

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS**- Velocidade do vento:**

A velocidade do vento adequada para pulverização deve estar entre 05 e 10 km/h dependendo da configuração do sistema de aplicação. A ausência de vento pode indicar situação de inversão térmica, que deve ser evitada. A topografia do terreno pode influenciar os padrões de vento e o aplicador deve estar familiarizado com estes padrões. Ventos e rajadas acima destas velocidades favorecem a deriva e contaminação das áreas adjacentes. Deixar uma faixa de bordadura adequada para aplicação quando houver culturas sensíveis na direção do vento.

- Temperatura e umidade:

Aplicar apenas em condições ambientais favoráveis. Baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas aumentam o risco de evaporação da calda de pulverização, reduzindo a eficácia do produto e aumentando o potencial de deriva.

Evitar aplicações em condições de baixa umidade relativa do ar (menores que 60%) e altas temperaturas (maiores que 30°C). Não aplicar o produto em temperaturas muito baixas ou com previsão de geadas.

- Período de chuvas:

A ocorrência de chuvas dentro de um período de quatro (4) horas após a aplicação pode afetar o desempenho do produto. Não aplicar logo após a ocorrência de chuva ou em condições de orvalho.

As condições de aplicação poderão ser alteradas a critério do engenheiro agrônomo da região. O potencial de deriva é determinado pela interação de fatores relativos ao equipamento de pulverização e ao clima (velocidade do vento, umidade e temperatura). Adotar práticas que reduzam a deriva é responsabilidade do aplicador.

LIMPEZA DE TANQUE:

Logo após o uso, limpar completamente o equipamento de aplicação (tanque, barra, pontas e filtros) realizando a tríplex lavagem antes de utilizá-lo na aplicação de outros produtos / culturas. Recomenda-se a limpeza de todo o sistema de pulverização após cada dia de trabalho, observando as recomendações abaixo:

Antes da primeira lavagem, assegurar-se de esgotar ao máximo a calda presente no tanque. Lavar com água limpa, circulando a água por todo o sistema e deixando esgotar pela barra através das pontas utilizadas. A quantidade de água deve ser a mínima necessária para permitir o correto funcionamento da bomba, agitadores e retornos/aspersores internos do tanque. Para pulverizadores terrestres, a água de enxague deve ser descartada na própria área aplicada. Para aeronaves, efetuar a limpeza e descarte em local adequado. Encher novamente o tanque com água limpa e manter o sistema de agitação acionado por no mínimo 15 minutos. Proceder o esgotamento do conteúdo do tanque pela barra pulverizadora à pressão de trabalho. Retirar as pontas, filtros, capas e filtros de linha quando existentes e colocá-los em recipiente com água limpa. Realizar a terceira lavagem com água limpa e deixando esgotar pela barra.

Todas as condições descritas acima para aplicações terrestres e aéreas poderão ser alteradas a critério do Engenheiro Agrônomo da região, observando-se as indicações de bula. Observar também as orientações técnicas dos programas de manejo integrado e de resistência de pragas.

INTERVALO DE SEGURANÇA:

Cultura	Dias
Abacaxi	7
Acerola	1
Alho	7
Amora	1
Anonáceas	7
Azeitona	1
Banana	1
Batata yacon	7
Berinjela	3
Beterraba	7
Cará	7
Chalota	7
Cebola	7
Cenoura	7
Cupuaçu	7
Framboesa	1
Guaraná	7
Inhame	7
Mandioca	7

Cultura	Dias
Jiló	3
Kiwi	7
Manga	7
Mandioquinha-salsa	7
Maracujá	7
Melancia	7
Melão	7
Mirtilo	1
Morango	1
Nabo	7
Plantas Ornamentais	U.N.A.*
Pepino	7
Pimenta	3
Pimentão	3
Quiabo	3
Rabanete	7
Romã	7
Seriguela	1
Uva	21

(*) U.N.A. - Uso Não Alimentar

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS:

Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.

LIMITAÇÕES DE USO:

- Os usos do produto estão restritos aos indicados no rótulo e bula.
- Não há limitação de uso quando utilizado de acordo com as recomendações constantes na bula..
- Os Limites Máximos de Resíduos podem não ter sido estabelecidos em outros países ou divergirem dos existentes no Brasil, assim, para cultivos tratados ou subprodutos que se destinem à exportação, o Limite Máximo de Resíduo no país de destino deve ser respeitado.
- Caso o Limite Máximo de Resíduo estabelecido no país de destino esteja abaixo do Limite Máximo de Resíduo no Brasil, recomenda-se ao exportador o monitoramento de resíduos antes de exportar. Em caso de dúvida, consulte o seu exportador, importador ou a BASF antes de exportar e/ou aplicar o produto.

- A BASF não se responsabiliza por qualquer impedimento para exportação em razão dos resíduos gerados pela aplicação dos produtos nem por quaisquer danos ou consequências que possam advir do desrespeito dos Limites Máximos de Resíduos.

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:

Vide DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA.

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM USADOS:

Vide MODO DE APLICAÇÃO.

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRÍPLICE LAVAGEM DA EMBALAGEM OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE:

Vide DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUÇÃO, DESTINAÇÃO, TRANSPORTE, RECICLAGEM, REUTILIZAÇÃO E INUTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS VAZIAS:

Vide DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUÇÃO E DESTINAÇÃO DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

Vide DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO INTEGRADO DE DOENÇAS:

A integração de medidas de controle é premissa básica para um bom manejo de doenças nas plantas cultivadas. As diferentes medidas de controle visam desacelerar, integradamente o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. O uso de fungicidas adequados, variedades resistentes, rotação de culturas e controle do ambiente devem ser vistos como métodos de controle mutuamente úteis. Dentro deste princípio, todas as vezes que seja possível devemos associar as boas práticas agrícola como: Uso racional de fungicidas e aplicação no momento e doses indicadas, fungicidas específicos para um determinado fungo, utilização de cultivares resistentes ou tolerantes, semeadura nas épocas menos propícias para o desenvolvimento dos fungos, eliminação de plantas hospedeiras, rotação de culturas, adubação equilibrada, escolha do local para implantação da cultura, etc. Manejo de Doenças de plantas cultivadas deve ser entendido como a utilização de métodos químicos, culturais e biológicos necessários para manter as doenças abaixo do nível de dano econômico.

RECOMENDAÇÕES SOBRE O MANEJO DE RESISTÊNCIA:

O uso sucessivo de fungicidas do mesmo mecanismo de ação para o controle do mesmo alvo pode contribuir para o aumento da população de fungos causadores de doenças resistentes a esse mecanismo de ação, levando a perda de eficiência do produto e consequente prejuízo.

Como prática de manejo de resistência e para evitar os problemas com a resistência dos fungicidas, seguem algumas recomendações:

- Alternância de fungicidas com mecanismos de ação distintos dos Grupos C2 e C3 para o controle do mesmo alvo, sempre que possível;
- Adotar outras práticas de redução da população de patógenos, seguindo as boas práticas agrícolas, tais como rotação de culturas, controles culturais, cultivares com gene de resistência quando disponíveis, etc;
- Utilizar as recomendações de dose e modo de aplicação de acordo com a bula do produto;
- Sempre consultar um engenheiro agrônomo para o direcionamento das principais estratégias regionais sobre orientação técnica de tecnologia de aplicação e manutenção da eficácia dos fungicidas;
- Informações sobre possíveis casos de resistência em fungicidas no controle de fungos patogênicos devem ser consultados e, ou, informados à: Sociedade Brasileira de Fitopatologia (SBF: www.sbfito.com.br), Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas (FRAC-BR: www.frac-br.org), Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA: www.agricultura.gov.br).

GRUPO	C2	FUNGICIDA
GRUPO	C3	FUNGICIDA

O produto fungicida **Collis®** é composto por Boscalida, que apresenta mecanismo de ação dos inibidores do complexo II: succinato-desidrogenase e por cresoxim-metílico que apresenta mecanismo de ação dos inibidores do complexo III: citocromo bc1 (ubiquinol oxidase) no sítio Qo, pertencente ao Grupo C2 e C3 respectivamente, segundo classificação internacional do FRAC (Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas).

MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA
DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA

ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DA BULA.

PRODUTO PERIGOSO.
USE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO INDICADO.

PRECAUÇÕES GERAIS

- Produto para **uso exclusivamente agrícola**.
- O manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado.
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto.
- Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.
- Não manuseie ou aplique o produto sem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados.
- Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos e não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca.
- Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) danificados, úmidos, vencidos ou com vida útil fora da especificação. Siga as recomendações determinadas pelo fabricante.
- Não aplique o produto perto de escolas, residências e outros locais de permanência de pessoas e áreas de criação de animais. Siga as orientações técnicas específicas de um profissional habilitado.
- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros socorros e procure rapidamente um serviço médico de emergência.
- Mantenha o produto adequadamente fechado, em sua embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem: calça, jaleco, botas, avental, respirador, viseira facial ou óculos, touca árabe e luvas de nitrila.
- Seguir as recomendações do fabricante do Equipamento de Proteção Individual (EPI) com relação à forma de limpeza, conservação e descarte de EPI danificado.

PRECAUÇÕES DURANTE O MANUSEIO

Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros socorros e procure rapidamente um serviço médico de emergência.

- Utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): vestimenta com tratamento hidrorrepelente de corpo inteiro com nível de proteção 2 (calça, jaleco, touca árabe), respirador semifacial filtrante PFF2 e viseira facial (ou respirador com filtro mecânico classe P2 e óculos com proteção lateral), botas de PVC ou sapato impermeável, avental com nível de proteção 3 (impermeável), e luvas de nitrila.
- Manuseie o produto em local aberto e ventilado, utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados.
- Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos.

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO

- Evite o máximo possível o contato com a área tratada.
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).
- Não permita que animais, crianças ou qualquer pessoa não autorizada entrem na área em que estiver sendo aplicado o produto.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia, respeitando as melhores condições climáticas para cada região.

- Verifique a direção do vento e aplique de modo a não entrar em contato, ou permitir que outras pessoas também entrem em contato, com a névoa do produto.
- Utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): vestimenta com tratamento hidrorrepelente de corpo inteiro com nível de proteção 2 (calça, jaleco, touca árabe), respirador semifacial filtrante PFF2 e viseira facial (ou respirador com filtro mecânico classe P2 e óculos com proteção lateral), botas de PVC ou sapato impermeável e luvas de nitrila.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO

- Sinalizar a área tratada com os dizeres: "PROIBIDA A ENTRADA. ÁREA TRATADA" e manter os avisos até o final do período de reentrada.
- Evite o máximo possível o contato com a área tratada. Caso necessite entrar na área tratada com o produto antes do término do intervalo de reentrada, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.
- Não permita que animais, crianças ou qualquer pessoa entrem em áreas tratadas logo após a aplicação.
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).
- Antes de retirar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), lave as luvas ainda vestidas para evitar contaminação.
- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
- Tome banho imediatamente após a aplicação do produto e troque as roupas.
- Lave as roupas e os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) separados das demais roupas da família. Ao lavar as roupas, utilize luvas e avental impermeáveis.
- Após cada aplicação do produto faça manutenção e a lavagem dos equipamentos de aplicação.
- Não reutilizar a embalagem vazia.
- No descarte das embalagens, utilize Equipamento de Proteção Individual (EPI): macacão com tratamento hidrorrepelente com mangas compridas, luvas de nitrila e botas de borracha.
- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados devem ser retirados na seguinte ordem: touca árabe, viseira ou óculos, jaleco, botas, calça, luvas e respirador.
- A manutenção e a limpeza do EPI devem ser realizadas por pessoa treinada e devidamente protegida.

PRIMEIROS SOCORROS: procure imediatamente um serviço médico de emergência, levando a embalagem, o rótulo, a bula, o folheto informativo ou o receituário agrônomo do produto.

Ingestão: Se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer.

Olhos: Em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho.

Pele: Em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro.

Inalação: Se o produto for inalado ("respirado"), leve a pessoa para um local aberto e ventilado.

A pessoa que ajudar deve se proteger da contaminação usando luvas e avental impermeáveis, por exemplo

INFORMAÇÕES MÉDICAS

As informações presentes nesta tabela são de uso exclusivo do profissional de saúde. Os procedimentos descritos devem ser realizados somente em local apropriado (hospital, centro de saúde etc.).

Grupo químico	Boscalida: anilida Cresoxim-metilico: estrobilurina
Potenciais vias de exposição	Dérmica e Inalatória

Toxicocinética	Boscalida: em ratos, a biodisponibilidade pela via oral foi estimada como sendo 55% da dose administrada. A Boscalida foi rapidamente excretada pelas fezes (85% da dose administrada) e pela urina (15%). A excreção biliar foi mais pronunciada nos animais tratados com baixas doses (40%) quando comparada com altas doses (11%). Não houve potencial de bioacumulação; concentrações muito baixas de resíduos foram encontradas nos tecidos e órgãos. A biotransformação foi extensiva e o perfil metabólico foi similar para as espécies, sexos e doses testadas. Não foram encontrados metabólitos específicos para o homem em estudos in vitro. Cresoxim-metilico: Em estudos realizados animais de experimentação, a absorção foi rápida após administração pela via oral, porém incompleta, com aproximadamente 63% da dose administrada absorvida em 48 horas. Foi amplamente distribuído. Não apresentou potencial de bioacumulação. A excreção também foi rápida, com 90% da dose administrada excretada em 48 horas. Em altas doses pode ocorrer saturação do processo de biotransformação.
Toxicodinâmica	Boscalida: estudos em ratos mostraram que a Boscalida é um indutor das enzimas do citocromo P450 no fígado. Esse modo de ação não é considerado relevante para o homem devido a menor sensibilidade a esse efeito quando comparado aos roedores. Cresoxim-metilico: Não se conhece o mecanismo de toxicidade específico de Cresoxim-metilico para humanos.
Sintomas e sinais clínicos	Boscalida: todas as pessoas que manipulam produtos de proteção de culturas são avaliadas por exames médicos regulares. Não há parâmetros específicos disponíveis para o monitoramento do efeito da Boscalida. Sintomas inespecíficos de toxicidade decorrentes da exposição a substâncias químicas podem ocorrer. Estudos conduzidos em animais de experimentação indicam baixa toxicidade aguda pelas vias oral, dérmica e inalatória em ratos. Não foi observado potencial de irritação para a pele e olhos de coelhos, nem potencial de sensibilização dérmica em cobaias. Cresoxim-metilico: Todas as pessoas que manipulam produtos de proteção de culturas são avaliadas por exames médicos regulares. Não há parâmetros específicos disponíveis para o monitoramento do efeito do Cresoxim-metilico. Estudos conduzidos em animais de experimentação indicam baixa toxicidade aguda pelas vias oral, dérmica e inalatória em ratos. Não foi observado potencial de irritação para os olhos e a pele de coelhos. Não possui potencial de sensibilização dérmica.
Diagnóstico	O diagnóstico é estabelecido pela confirmação da exposição. Ao apresentar sinais e sintomas indicativos de intoxicação, trate o paciente imediatamente, não condicionando o início do tratamento à confirmação laboratorial. Não existem exames laboratoriais específicos.
Tratamento	Antídoto: não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais. As ocorrências clínicas devem ser tratadas segundo seu surgimento e gravidade. O profissional de saúde deve estar protegido, utilizando principalmente luvas. Demais recomendações devem seguir protocolos de atendimento ao intoxicado do estabelecimento de saúde e/ou orientações da Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (RENACIAT).
Contraindicações	A indução do vômito é contraindicada em razão do risco de aspiração e de pneumonite química, porém se o vômito ocorrer espontaneamente não deve ser evitado.
Efeitos das interações químicas	Não são conhecidos.

ATENÇÃO	Ligue para o Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 para notificar o caso e obter informações especializadas sobre diagnóstico e tratamento. Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (RENACIAT/ANVISA/MS)
	As intoxicações por agrotóxicos e afins estão incluídas entre as Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. Notifique o caso no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN / MS). Notifique no Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária (Notivisa)
	Telefones de Emergência da Empresa: BASF Agricultural Solutions Brasil Ltda. 0800 011 2273 ou (12) 3128-1103 ou (12) 3128-1357 Endereço Eletrônico da Empresa: www.basf.com.br Correio Eletrônico da Empresa: cecom.guaratingueta@basf.com

MECANISMO DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO:

“Vide item Toxicocinética” e “Vide item Toxicodinâmica”.

EFEITOS AGUDOS E CRÔNICOS PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO:**EFEITOS AGUDOS** (Produto Formulado)

DL₅₀ via oral em ratos: > 5000 mg/kg p.c.

DL₅₀ cutânea em ratos: > 4000 mg/kg p.c.

CL₅₀ inalatória em ratos: CL₅₀ inalatória não foi determinada nas condições do teste.

Corrosão/Irritação ocular em coelhos: produto considerado não irritante para os olhos. Em olhos de coelhos foi observado vermelhidão reversível em 24 horas.

Corrosão/Irritação cutânea em coelhos: produto considerado não irritante para a pele. Na pele de coelhos foi observado eritema reversível em até 14 dias.

Sensibilização dérmica em cobaias: produto não sensibilizante.

Mutagenicidade: produto não causou mutação gênica ou aberrações cromossômicas nas condições de teste.

EFEITOS CRÔNICOS (Produto Técnico)

Boscalida: o principal órgão-alvo após exposição crônica a Boscalida foi o fígado em ratos e camundongos, e secundariamente a tireoide apenas em ratos, nos quais foi observada aumento da incidência de adenomas de tireoide. Os achados em tireoide são secundários ao mecanismo de indução das enzimas do citocromo P450 no fígado de ratos e não é relevante para o homem. Não foram observados efeitos carcinogênicos em camundongos. Não foram observados efeitos genotóxicos in vitro e in vivo. Não foram observados efeitos para a reprodução em ratos e para o desenvolvimento pré-natal em ratos e coelhos. Não foram observados efeitos neurotóxicos em ratos.

Cresoxim Metílico: Estudos em animais de experimentação indicaram que o principal órgão-alvo é o fígado. Efeitos como aumento do peso do fígado e diminuição do peso corpóreo ocorreram após exposição crônica em ratos. Não foram observados efeitos genotóxicos in vitro ou in vivo. Não apresentou potencial carcinogênico em estudo realizado em camundongos e em ratos foram observados tumores hepáticos somente na maior dose testada (máxima dose tolerada), através de um mecanismo não genotóxico e com limiar de dose. Não foram observados efeitos reprodutivos em ratos e para o desenvolvimento pré-natal em ratos e coelhos. Não foram observados efeitos de neurotoxicidade.

**INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

1. PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

- Este produto é:
 - ☐ Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I).
 - ☒ **MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE II).**
 - ☐ Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III).
 - ☐ Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV).

- Evite a contaminação ambiental - **Preserve a Natureza.**
- Este produto é **ALTAMENTE PERSISTENTE** no meio ambiente.
- Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para organismos aquáticos (algas e microcrustáceos).
- Não execute aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância inferior a 500 (quinhentos) metros de povoação e de mananciais de captação de água para abastecimento público e de 250 (duzentos e cinquenta) metros de mananciais de água, moradias isoladas, agrupamentos de animais e vegetação suscetível a danos.
- Observe as disposições constantes na legislação estadual e municipal, concernentes às atividades aeroagrícolas.
- Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza.
- Não utilize equipamento com vazamentos.
- Não aplique o produto com ventos fortes ou nas horas mais quentes.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água.
- A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

2. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

- Mantenha o produto em sua embalagem original sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO, VENENO.**
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.
- Em caso de armazéns, devem ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

3. INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:

- Isole e sinalize a área contaminada.
- Contate as autoridades locais competentes e a empresa **BASF Agricultural Solutions Brasil Ltda. - Telefones de Emergência: 0800 011 2273 ou (12) 3128-1103 ou (12) 3128-1357.**
- Utilize o equipamento de proteção individual (EPI) (macacão impermeável, luvas e botas de borracha, óculos protetor e máscara com filtros).
- Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Siga as instruções a seguir:

Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deve ser mais utilizado. Neste caso, consulte o registrante pelo telefone indicado no rótulo, para a sua devolução e destinação final.

Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado.

Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

- Em caso de incêndio, use extintores **de água em forma de neblina, CO₂ ou pó químico**, ficando a favor do vento, para evitar intoxicação.

4. PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL

LAVAGEM DA EMBALAGEM

- Durante o procedimento de lavagem o operador deve estar utilizando os mesmos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual – recomendados para o preparo da calda do produto.

Tríplice lavagem (lavagem manual):

Esta embalagem deve ser submetida ao processo de tríplice lavagem, imediatamente após o seu esvaziamento, adotando os seguintes procedimentos:

- Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos;
- Adicione água limpa à embalagem até $\frac{1}{4}$ do seu volume;
- Tampe bem a embalagem e agite-a, por 30 segundos;
- Despeje a água de lavagem no tanque pulverizador;
- Faça esta operação três vezes;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

Lavagem sob pressão:

Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressão, seguir os seguintes procedimentos:

- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador;
- Acione o mecanismo para liberar o jato d'água;
- Direcione o jato d'água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;
- A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

Ao utilizar equipamento independente para lavagem sob pressão, adotar os seguintes procedimentos:

- Imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-la invertida sobre a boca do tanque de pulverização, em posição vertical, durante 30 segundos;
- Mantenha a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob pressão, direcionando o jato d'água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;
- Toda a água de lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

- Após a realização da tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, essa embalagem deve ser armazenada com a tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens não lavadas.
- O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA

- No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.
- Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade.
- O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE

- As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

EMBALAGEM RÍGIDA NÃO LAVÁVEL

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

- O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias.
- Use luvas no manuseio dessa embalagem.
- Esta embalagem deve ser armazenada com sua tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens lavadas.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA

- No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.
- Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até seis meses após o término do prazo de validade.
- O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE

- As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

EMBALAGEM FLEXÍVEL

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

- O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias.
- Use luvas no manuseio desta embalagem.
- Esta embalagem vazia deve ser armazenada separadamente das lavadas, em saco plástico transparente (Embalagens Padronizadas – modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, que deve ser adquirido nos Canais de Distribuição.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA

- No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.
- Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade.
- O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE

- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.
- As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas. Devem ser transportadas em saco plástico transparente (Embalagens Padronizadas – modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, que deve ser adquirido nos Canais de Distribuição.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA (NÃO CONTAMINADA)

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

- O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA

- É obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial.

TRANSPORTE

- As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PARA TODO TIPO DE EMBALAGEM

DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS

- A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente pode ser realizada pela Empresa Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes.
- É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA OU O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO.
- EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS.
- A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO

- Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o Registrante pelo telefone indicado no rótulo, para sua devolução e destinação final.
- A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente.

5. TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:

- O transporte está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica, bem como determina que os agrotóxicos não podem ser transportados junto de pessoas, animais, rações, medicamentos ou outros materiais.

6. RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS POR ÓRGÃO COMPETENTE DO ESTADO, DISTRITO FEDERAL OU MUNICIPAL

- De acordo com as recomendações aprovadas pelos órgãos responsáveis.

® Marca Registrada **BASF**